



PROPOSAL FOR 블럭팡
2026 · 가맹 운영 통합 시스템

The *Blockpang* Operating System.

본사가 가맹점을 들여다보고, 점주가 태블릿 한 대로 매장을 운영하며, 손님은 자동으로 안
내받는 — 블럭팡 가맹 전용 통합 운영 SaaS를 위한 12주 구축안.

FOR · 블럭팡 남정일 담당자님

"점주의 일을 절반으로, 본사의 통제는 두 배로."

"전부 한 번에"는 함정입니다. 대신, 단위별로 나눠서 안전하게.

레퍼런스(플레이온)는 11년 누적 결과물입니다. 이를 3개월에 1:1로 따라가면 마감 직전에 무너집니다. 블랙판은 핵심 도메인부터 12주 안에 안정 오픈하고, 부가 영역은 우선순위에 맞춰 단위별로 순차 개발하는 단계적 출시 전략을 권장합니다.

UNIT 1 — 1차 단위

핵심 운영 SaaS (12주 / ₩ 20M)

- 회원·입퇴실·대여반납
- 요금제 3종 + 자동 연체료
- PG 결제 + 알림톡 5종
- AI 인사이트 5항목
- 웹 + 태블릿 앱 + 본사·점주 어드민

UNIT 2 — 확장 단위

부가 영역 (2차 순차 개발)

- 요금제 추가 3종 (월정액·선불·포인트)
- 외부 레고 DB 자동 동기화
- AI 인사이트 21항목 풀세트
- 매장용품 쇼핑물
- 그룹회원·등급별 초과요금

UNIT 3 — 운영 단위

유지보수 & 신규 가맹점 온보딩

- 월 정액 유지보수
- 신규 매장 셋업 표준화
- 알림톡·AI 토큰 관리
- 본사 통계 리포트 자동화

결론 "기능 다 욕여넣지 않습니다." 12주에 무리한 풀세트보다, 1년 쓸 수 있는 안정 코어 + 단위별 순차 개발이 더 빠른 결과입니다.

레고 매장의 사용자는 4명이고, 화면은 4개입니다.

하나의 시스템이지만 화면은 역할별로 분리됩니다. 본사·점주·직원·손님 — 각자가 보는 정보의 양과 권한이 다르고, 블록팡은 이를 명확히 4개 인터페이스로 분리 설계합니다.

PERSONA 01 · 본사 본사 관리자 "가맹 통제자" 본사 사무직 전체 대시보드 고민 — 가맹점별 매출 비교 — 표준 요금정책 일괄 적용 블록팡 — 멀티테넌트 대시보드 — 본사 일괄 정책 배포	PERSONA 02 · 가맹 가맹점주 "태블릿 한 손 운영" 1인 운영 카운터 근무 고민 — 요금/연체료 손계산 피곤 — 매출·이용시간 파악 어려움 블록팡 — 태블릿 앱 전용 화면 — 자동 요금·연체료·문자	PERSONA 03 · 직원 매장 직원 / 파트 "한정 권한" 아르바이트 일부 권한 고민 — 요금제·정책 헛갈림 — 실수 시 환불 절차 복잡 블록팡 — 역할별 권한 매트릭스 — 실수 방지 가이드 UI	PERSONA 04 · 고객 매장 손님 (보호자) "문자 수신자" 학부모 매장 비대면 고민 — 아이의 이용내역 모름 — 잔여시간·반납일 까먹음 블록팡 — 알림톡 5종 자동 발송 — 상세한 입퇴실·대여 안내
---	---	---	--

플레이온은 11년이지만, 블럭팡은 12주에 코어만.

플레이온은 "레고 매장 운영 SaaS" 카테고리의 사실상 유일한 레퍼런스입니다. 11년·18만줄·88테이블의 누적이지만, 블럭팡은 그중 **가장 자주 쓰는 코어 40%만 12주에 안정 구현**합니다. POS·키오스크·자체 단말기는 제외하고 점주의 태블릿 한 대로 통합합니다.

40% 초기 커버 범위	2 앱 · 웹 / 태블릿	3개월 무상 유지보수
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

"기능 수"가 아니라 "**점주가 매일 쓰는 동선**"에 집중합니다. 자동 요금·연체료 계산 엔진, 알림톡 5종, AI 인사이트, 본사-점주 채팅, 멀티테넌트 대시보드 — 이 5가지가 12주 안에 안정적으로 살아 움직이도록.

플레이온 기능	본사 자랑	블럭팡 1차
요금제 6종 시간/정액/횟수/월정액/선불/포인트	전 매장 통합 정책	3종 시간/정액/횟수
자동 문자 7종 상황별 동적 템플릿	SMS 발송	5종 카카오 알림톡
AI 매장 분석 21항목 GPT-4o-mini	실시간 분석	5항목 Claude/GPT
본사 ↔ 점주 채팅 자체 메신저	카카오톡 유사	YES 채널톡 임베드
매장 대시보드 매출·회원·이용시간	본사·점주 분리	YES 멀티테넌트
외부 레고 DB 자동 수집 매일 새벽 3시	1,000건 일괄 입고	P2 수동 입고 → 자동화

8개 영역, 한 번의 통합 계약.

01 회원 · 권한 — 4단 역할 (본사·점주·직원·손님) — 본인인증 · 보호자 정보 — 회원 등급 · 비회원 입실 — CRM 메모	02 입퇴실 · 홀드 — 입퇴실 자동 시간 카운트 — 홀드(일시정지) — 상품판매 연동 — 이용 레고 자동 매칭	03 요금 계산 엔진 ★ — 요금제 3종 (시간·정액·횟수) — 등급별 초과요금 자동 — 자동 연체료 (일수×단가) — 포인트 적립/사용	04 대여 · 반납 — 대여 신청 · 반납 처리 — 1회 대여 (비회원 가능) — 중복 대여 허용 — 레고 등급·사이즈 관리
05 결제 · PG — 토스페이먼츠 연동 — 요금충전 · 상품판매 — 연체료 결제 — 환불 · 부분 환불	06 AI 인사이트 ★ — Claude / GPT API 연동 — 5개 항목 자동 분석 — 주간 매장 리포트 — 개선안 자동 생성	07 알림 · 채팅 — 카카오 알림톡 5종 — SMS fallback — 채널톡 임베드 — 본사 공지 일괄 발송	08 웹 + 태블릿 앱 — 웹 (PC + 태블릿 브라우저) — iPad/Android 전용 앱 — React Native + Expo — 오프라인 임시 동기화

★ 표시/ 불럭판에서 가장 무겁고 가장 차별화되는 두 영역 — 요금 계산 엔진과 AI 인사이트.

요금·연체료, 점주가 손으로 계산하지 않습니다.

레고 매장의 가장 큰 운영 부담은 "요금 계산"입니다. 시간당·정액·횟수의 3종 요금제, 등급별 초과 요금, 일수 단위 연체료를 점주가 손으로 계산하면 분쟁과 실수가 반복됩니다.

블럭팡은 규칙 기반 요금 계산 엔진을 코어로 둡니다. 입실·퇴실·대여·반납 이벤트가 들어오면 엔진이 요금제·등급·연체일수를 종합해 자동 산출, 점주는 확인만 하면 됩니다.

"요금 계산은 점주가 하지 않습니다. 시스템이 합니다."

PRICING RULE — SAMPLE OUTPUT

이벤트	규칙	계산	결과
입실 13:20	정액 10시간권	잔여 6h 40m	차감
대여 #21255	나무 8회권	잔여 7회	-1회
반납 D+2	연체료 2,000원/일	2 × 2,000	+4,000원
결제	자동 토스 호출	잔액 차감	완료

엔진은 룰 우선순위에 따라 평가 — 점주는 결과 확인 후 1탭으로 승인. 분쟁 발생 시 계산 로그를 그대로 손님에게 알림톡 발송.

01

분 단위 카운트 — 홀드 시 자동 중지, 재개 시 재계산

02

10시간권 등 시간 패키지 — 잔여시간 실시간 갱신

03

5/8/10회권 — 대여마다 1회 차감, 유효기간 자동 체크

04

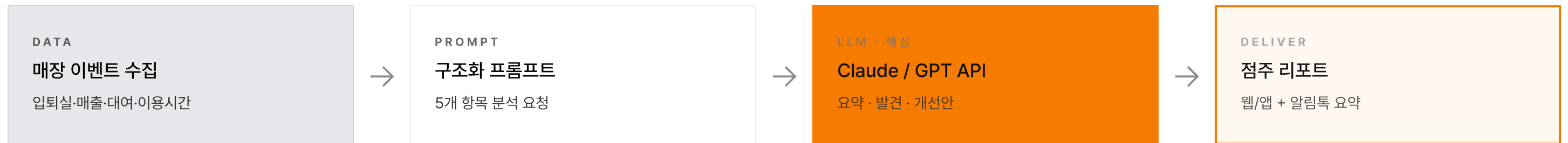
약정 등급 위 레고 대여 시 차액 자동 계산

05

연체일수 × 일 단가 — 반납 직전 자동 산출 + 알림

AI는 매장을 분석하고, 채팅은 본사가 점주를 잡습니다.

매장 운영의 두 번째 부담은 "혼자 판단해야 한다"는 외로움입니다. 블랙판은 Claude / GPT API로 자동 분석된 주간 리포트를 점주에게 보내고, 채널톡 임베드로 본사와 즉시 채팅을 있습니다. AI는 점주의 두번째 머리, 본사 채팅은 점주의 든든한 동료가 됩니다.



AI 분석 5개 항목

- ① 매출 추이 전주 대비 증감과 원인 추정
- ② 인기 레고 시리즈별 회전율·체류시간
- ③ 고객 행동 재방문 주기·이탈 신호
- ④ 요금제 효율 어떤 패키지가 마진 좋은지
- ⑤ 다음 주 액션 구체 실행안 3가지

본사 ↔ 점주 채팅

자체 메신저를 새로 만들지 않습니다. 채널톡 SDK를 웹·앱 양쪽에 임베드하면 본사가 점주에게 1:1, 1:N 메시지를 즉시 보낼 수 있고, 점주는 평소 쓰던 카톡과 비슷한 UX로 받습니다. 답장·이미지·공지·일괄 발송 모두 채널톡이 처리합니다.

1차 단위 통합 계약, 5단계 순차 배포.

1차 단위 범위를 **한 번의 계약**으로 묶고, 우선순위 순서대로 빌드·배포합니다. 중간 추가 건적·재협상 없이 일관된 일정으로 진행되며, 2차 단위 확장은 별도 협의로 자연스럽게 이어집니다.

1차 단위 통합 범위

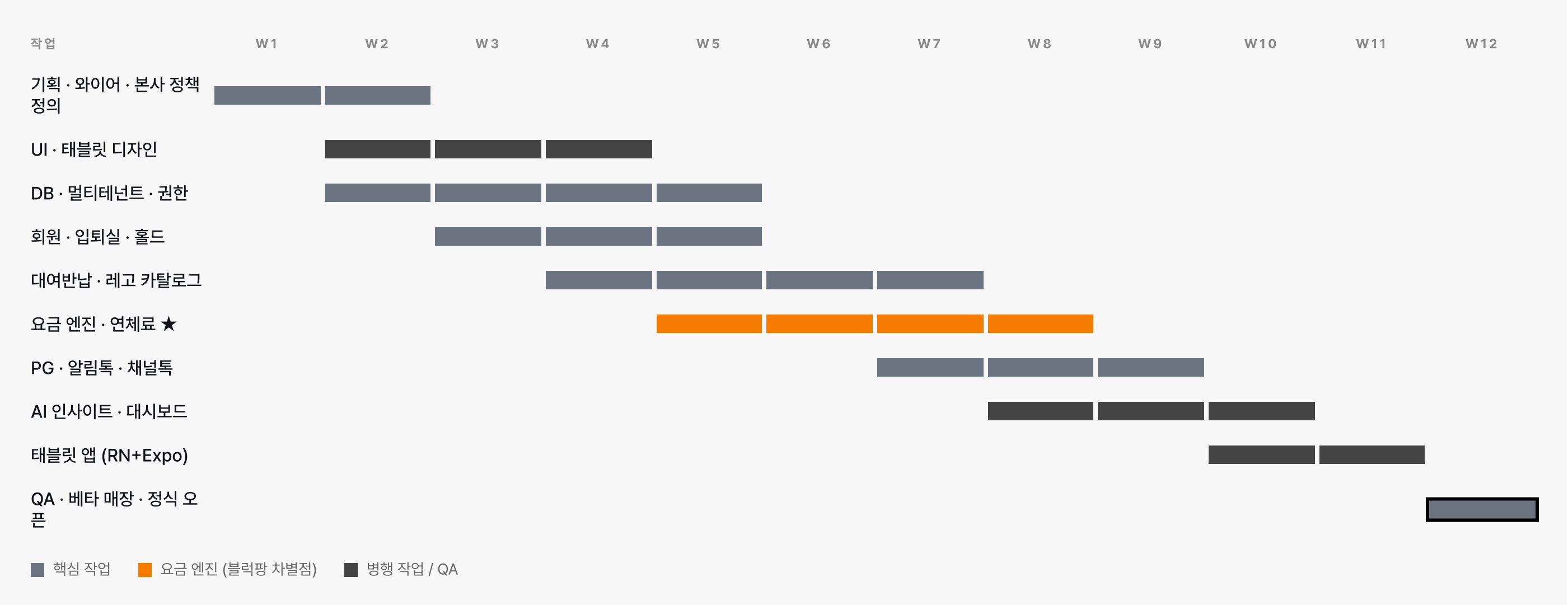
- 본사·점주·직원·손님 4단 권한
- 입퇴실 · 홀드 · 상품판매 연동
- 대여반납 · 1회/중복 대여
- 요금제 3종 + 자동 연체료
- 토스페이먼츠 PG 연동
- 카카오 알림톡 5종 + SMS fallback
- AI 인사이트 5항목 (Claude/GPT)
- 채널톡 임베드 (본사-점주 채팅)
- 멀티테넌트 본사·점주 대시보드
- 웹 + iPad/Android 태블릿 앱
- 3개월 무상 유지보수

단계별 배포 로드맵

1. DB 설계 + 멀티테넌트 + 4단 권한
2. 입퇴실 · 대여반납 · 요금 엔진
3. PG · 알림톡 · 채널톡 임베드
4. AI 인사이트 + 대시보드 + 태블릿 앱
5. QA · 베타 매장 · 정식 오픈 · 인수인계

오픈 후 **3개월 무상 유지보수** 포함 — 버그 수정·1차 가맹점 셋업 지원·소소한 개선까지.

계약 후 12주 안에 오픈합니다.



1차 단위 견적

₩ 20,000,000 (VAT 별도)

※ 본 금액은 최종 견적이 아니며, 미팅 후 요구사항 확정에 따라 항목·범위·금액 모두 조정 가능합니다.

개발 비용 구성	
기획 · UI · 태블릿 디자인	₩ 3,000,000
웹 프론트엔드 (Next.js)	₩ 4,000,000
백엔드 · DB · 멀티테넌트	₩ 5,000,000
요금 엔진 + AI 인사이트 ★	₩ 3,000,000
태블릿 앱 (RN + Expo)	₩ 3,000,000
PG · 알림톡 · 채널톡 연동	₩ 1,500,000
QA · 베타 · 인수인계	₩ 500,000
1차 단위 합계	₩ 20,000,000

매장 운영 SaaS는 한 번 잘 만들면 가맹점이 늘 때마다 매출이 늘어납니다. 첫 12주에 코어를 안정적으로 만드는 게 가장 큰 ROI입니다.

3개월 오픈 후 무상 유지보수 — 버그 수정, 1차 가맹점 셋업 지원, 소소한 개선 포함

12주 계약 후 정식 오픈까지 — W9에 1차 베타 매장 운영 가능

+α 유지보수 종료 후 월 운영 계약 별도 협의 (정액형 권장)

※ 토스페이먼츠 / 카카오 알림톡 / 채널톡 / Claude·GPT API 등 외부 사용료, 서버·도메인은 발주처 부담 (실비 정산 권장)

U2

10 / 12

2차 단위 — 요금제 추가 3종, 외부 레고 DB 자동수집, AI 21항목 플세트, 쇼핑몰, 그룹회원. 1차 오픈 후 실데이터 확인하면서 우선순위 협의 → 순차 개발로 안전하게 확장합니다.

웹·앱 코드를 공유하는 단일 풀스택을 권장합니다.

웹(태블릿 브라우저)과 React Native 앱이 같은 데이터·도메인 로직을 공유해야 3개월이 가능합니다. 단일 백엔드 + 공유 타입 + 모노레포로 묶는 옵션 A를 권장하며, 백엔드 분리를 선호할 경우 옵션 B(NestJS 분리)도 가능합니다.

항 목	옵 션 A · 단 일 풀 스택 (권 장)	옵 션 B · 백 엔드 분 리 (대 안)
웹 프론트엔드	Next.js 16 (App Router) · React 19 · Tailwind 4	Next.js 16 · React 19 · Tailwind 4
백엔드 API	Next.js Route Handlers · TypeScript	NestJS 11 · TypeScript · OpenAPI
데이터베이스	PostgreSQL 16 · Prisma 7 ORM	PostgreSQL 16 · Prisma / TypeORM
태블릿 앱	React Native 0.76 + Expo SDK 53 · 동일 TS 타입 공유	React Native + Expo · OpenAPI 자동 클라이언트
결제 PG	토스페이먼츠 결제창 v2 (Node SDK)	토스페이먼츠 (NestJS Webhook)
알림 · 채팅	카카오 알림톡 (NHN Cloud) · 채널톡 SDK 임베드	동일 — 채널톡·NHN 모두 REST
AI LLM	Anthropic SDK (Claude 3.7) · OpenAI SDK (gpt-4o-mini) fallback	NestJS LLM 모듈 · 동일 모델
호스팅	Vercel (웹·API) + AWS RDS · EAS Build (앱)	AWS ECS / EC2 · RDS · EAS Build
강점	웹·앱 타입 공유 · 1팀 운영 가능 · 모노레포 · 배포 자동화 · 3개월에 안정적	백엔드 독립 · 트래픽 큰 확장에 강함 · 향후 모바일 앱 추가 시 영향 적음
약점 / 유의	백엔드 무거운 작업은 별도 워커 큐로 분리 필요	통합 비용 + 조정 비용 상승 — 3개월 일정에서는 부담

권고 3개월 일정·2,000만 건적에는 옵션 A (Next.js 풀스택 + Expo) 가 가장 안전합니다. 2차 단위에서 트래픽이 늘면 옵션 B로 분리 가능.

매장 운영 SaaS는 "기능"이 아니라 "점주의 시간"입니다.

블럭팡은 플레이온의 단순 복제가 아닙니다. 점주가 태블릿 하나로 카운터를 운영하고, 본사가 가맹점 전체를 한 눈에 보며, AI가 매장을 분석하는 — 점주의 시간을 절반으로 줄이는 운영 SaaS를 12주 안에 만들어 드립니다.

전략

1차 단위 (코어) +
2차 단위 순차 확장

- 12주에 핵심 40% 안정 오픈
- 실데이터로 다음 건적 결정

방법

웹·앱 코드 공유 +
요금 엔진 중심 설계

- Next.js + RN(Expo) 모노레포
- 요금·연체료·AI 자동화

조건

₩ 20M · 12주
+ 3개월 유지보수

- 1차 단위 통합 계약
- 오픈 후 가맹점 셋업 지원



BLOCKPANG · PROPOSAL

Blockpang Store Operating System — Built for Owners

FOR · 블럭팡 남정일 담당자님
NEXT STEP — 1차 단위 계약 검토